



Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Computación

Asignatura: Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Servidor
Ciclo / Grupo: DSS404 G01T Ciclo III

Anteproyecto:
Sistema de reservas de hotel.

Facilitador: Ing. Kevin Jiménez

Elaborado por:

Integrante	Carnet
Paola Matilde Orellana Castillo	OC250609
Aleshka Priscila Gámez Navidad	GN252409
Gabriela Giselle Vásquez Rodríguez	VR250295
Francisco Miguel Serrano Orellana	SO252952

Por motivos de incumplimientos fue eliminada del proyecto, no colaboro con lo que se le solicito hacer en su parte: Mariana Maytee Lopez Gomez LG252169

Fecha de entrega: 28 mayo 2026

Índice

Asignatura: Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Servidor	1
1. Análisis de soluciones existentes	3
Airbnb.....	3
Emirates	3
Booking.com.....	4
2. Definición del Problema y Solución Propuesta.....	5
2.1. ¿Qué problema estamos resolviendo?.....	5
2.2. ¿Cómo lo vamos a resolver?.....	5
2.3. ¿Qué hará el sistema?	5
2.4. ¿Cómo funcionará paso a paso?	6
Tipos de usuarios	6
3. Diagrama Entidad-Relación.....	6
3.1 Entidades del sistema.....	7
3.2 Entidad principal.....	7
4. Diagrama Caso de uso.....	8
Casos de uso principales.....	8

1. Análisis de soluciones existentes

Actualmente existen diversas plataformas que permiten realizar reservaciones de hospedaje en línea. A continuación, se analizan algunas de ellas, identificando sus características, funciones principales, ventajas y desventajas.

Airbnb

❖ Características:

- Plataforma de hospedaje alternativo
- Permite alquilar casas, apartamentos o habitaciones
- Comunicación directa con anfitriones.

❖ Funciones principales:

- Búsqueda por ubicación, fechas y tipo de alojamiento
- Reservación en línea
- Sistema de mensajería
- Valoraciones de usuarios.

Lo que hace bien	Lo que hace mal
Experiencias más personalizadas	Falta de estándares como hoteles
Gran variedad de alojamientos	Cancelaciones por anfitriones
Precios accesibles	Costos adicionales

Emirates

❖ Características:

- Aerolínea internacional de alto prestigio
- Plataforma de viajes completa
- Ofrece paquetes con hoteles

❖ **Funciones principales:**

- Reserva de vuelos
- Reservación de hoteles asociados
- Paquetes vacacionales
- Gestión de itinerarios

Lo que hace bien	Lo que hace mal
Servicio de alta calidad	Precios elevados
Integración de vuelos + hotel	Menos opciones económicas
Experiencia de usuario premium	Enfoque principal en vuelos

Booking.com

❖ **Características:**

- Plataforma web y aplicación móvil
- Amplia variedad de hoteles a nivel mundial
- Interfaz amigable e intuitiva
- Sistema de filtros avanzados

❖ **Funciones principales:**

- Búsqueda de hoteles por ciudad, fecha y precio
- Reservación en línea
- Cancelación gratuita en algunos casos
- Opiniones y calificaciones de usuarios

Lo que hace bien	Lo que hace mal
Gran cantidad de opciones disponibles	Algunas tarifas pueden cambiar al final
Información detallada de cada hotel	Comisiones elevadas para hoteles
Confianza por reseñas reales	Demasiadas opciones pueden confundir al usuario

A partir del análisis de las plataformas existentes, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema que combine facilidad de uso, disponibilidad en tiempo real y transparencia en la información. Esto permitirá mejorar la experiencia del usuario y optimizar la gestión de reservas dentro del hotel.

2. Definición del Problema y Solución Propuesta

2.1. ¿Qué problema estamos resolviendo?

El sector hotelero enfrenta constantes desafíos en la gestión eficiente de sus reservas. El problema principal radica en la **descentralización y falta de automatización** en procesos críticos como la verificación de disponibilidad en tiempo real, la gestión de pagos seguros y el seguimiento de cancelaciones.

Sin un sistema robusto, los hoteles pequeños y medianos suelen experimentar:

- **Sobreventa de habitaciones (Overbooking):** Por errores manuales al actualizar calendarios.
- **Falta de transparencia:** Tarifas variables que confunden al usuario final.

2.2. ¿Cómo lo vamos a resolver?

Desarrollaremos un **Sistema de Reservas de Hotel** diseñado para centralizar todas las operaciones de hospedaje en una plataforma web intuitiva y escalable. La solución se enfocará en la **integración de datos**, permitiendo que tanto el administrador del hotel como el usuario final tengan una visión clara y actualizada de los servicios disponibles.

2.3. ¿Qué hará el sistema?

El sistema funcionará como un intermediario digital integral que permitirá:

- **Gestión de Inventario:** Control total sobre tipos de habitaciones, precios y disponibilidad en fechas específicas.
- **Motor de Reservas:** Procesamiento de solicitudes de hospedaje de manera inmediata.
- **Módulo de Feedback:** Sistema de valoraciones para garantizar la confianza basada en experiencias reales.

2.4. ¿Cómo funcionará paso a paso?

Para el usuario final, el flujo de interacción será el siguiente:

1. **Búsqueda:** El usuario ingresa parámetros específicos como fechas de estadía y número de personas.
2. **Filtrado y Selección:** El sistema aplica filtros avanzados (precio, servicios) para mostrar las mejores opciones.
3. **Visualización de Detalles:** Se presenta información técnica detallada, fotos y políticas de cancelación de la habitación seleccionada.
4. **Confirmación y Registro:** El usuario completa sus datos y el sistema genera una reserva única, actualizando el inventario del hotel instantáneamente para evitar duplicidad.
5. **Gestión Post-Estadía:** Una vez finalizado el hospedaje, el sistema habilita el buzón de opiniones para alimentar el sistema de reputación de la plataforma.

Tipos de usuarios

El sistema contará con dos tipos de usuarios principales:

- Cliente: encargado de buscar habitaciones, consultar disponibilidad y realizar reservas.
- Administrador: responsable de gestionar habitaciones, reservas y usuarios.

3. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama entidad-relación del sistema de reservas de hotel está compuesto por tres entidades: Cliente, Habitación y Reserva, las cuales permiten representar la estructura básica del sistema.

Además, este modelo permite mantener la integridad de los datos mediante el uso de llaves primarias y foráneas, evitando duplicidad de información y asegurando que cada reserva esté correctamente asociada a un cliente y a una habitación. De esta manera, se garantiza una mejor organización de la información y se facilita la futura implementación del sistema en una base de datos real.

Además, el modelo sigue principios de normalización, lo que permite evitar redundancia de datos y mantener la integridad de la información.

3.1 Entidades del sistema

La entidad Cliente almacena la información de las personas que realizan las reservas, incluyendo datos como nombre, correo electrónico y número de teléfono.

La entidad Habitación contiene la información de las habitaciones disponibles en el hotel, como el número, tipo, precio y estado.

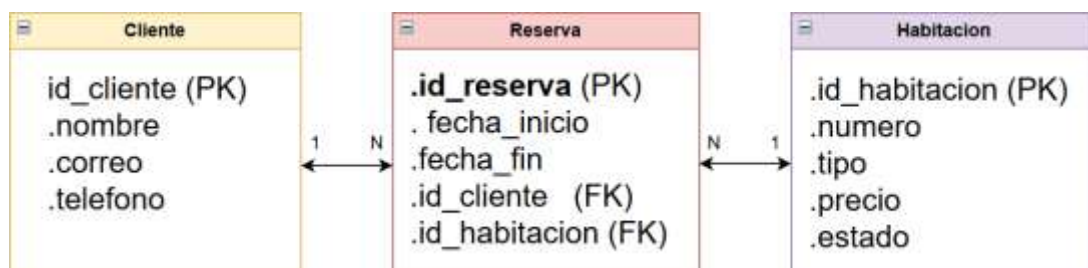
La entidad Reserva registra la información relacionada con cada reserva, incluyendo la fecha de inicio, la fecha de finalización y las llaves foráneas que la relacionan con el cliente y la habitación.

En cuanto a las relaciones, existe una relación de uno a muchos (1:N) entre Cliente y Reserva, ya que un cliente puede realizar varias reservas, pero cada reserva pertenece a un solo cliente. De igual forma, existe una relación de uno a muchos (1:N) entre Habitación y Reserva, debido a que una habitación puede ser reservada múltiples veces en diferentes períodos de tiempo, mientras que cada reserva corresponde únicamente a una habitación.

3.2 Entidad principal

La entidad principal del sistema es Reserva, ya que representa la función central del sistema de reservas de hotel. Esta entidad permite relacionar al cliente con la habitación, registrando información clave como las fechas de la reserva. Además, integra a las demás entidades, siendo fundamental para el funcionamiento del sistema.

Este modelo permite organizar de manera clara y eficiente la información, facilitando la gestión de reservas y el control de disponibilidad de las habitaciones dentro del hotel.



4. Diagrama Caso de uso

El presente diagrama de caso de uso representa el funcionamiento general del sistema de reservas de hotel, mostrando la interacción entre los actores principales y las funcionalidades que ofrece la plataforma. Este tipo de diagrama permite visualizar de manera clara cómo los usuarios interactúan con el sistema y qué acciones pueden realizar dentro del mismo.

En este sistema se identifican dos actores principales: el cliente, quien utiliza la plataforma para buscar, seleccionar y reservar habitaciones, y el administrador, encargado de gestionar la información interna del hotel, como las habitaciones, la disponibilidad y las reservas. A través de estas interacciones, el sistema garantiza una gestión eficiente y organizada del proceso de reservación.

Asimismo, el diagrama refleja la relación entre los diferentes casos de uso, incluyendo procesos obligatorios y opcionales, como el registro de usuario para realizar una reserva o la visualización de detalles antes de confirmar la misma. De esta manera, se proporciona una visión integral del comportamiento del sistema, facilitando su comprensión y desarrollo.

Casos de uso principales

- Registrar usuario
- Iniciar sesión
- Buscar habitaciones
- Reservar habitación
- Cancelar reserva
- Gestionar habitaciones
- Gestionar reservas

